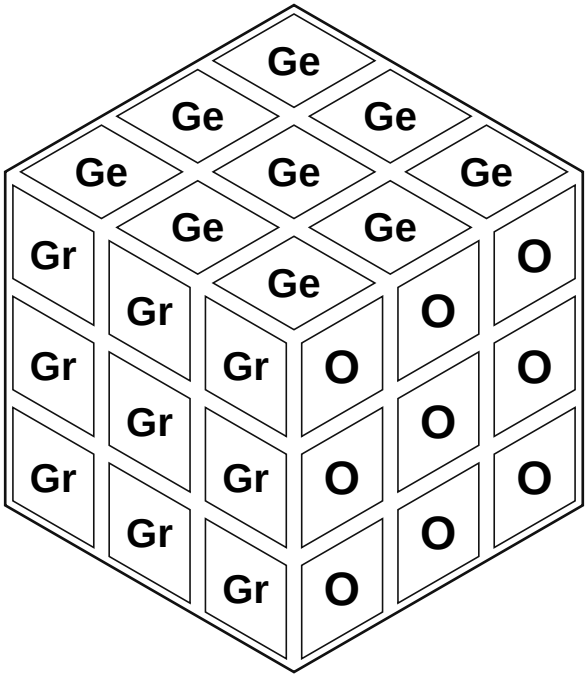
# De Rubik's Kubus oplossen!

Een makkelijke cursus voor kinderen in 8 stappen



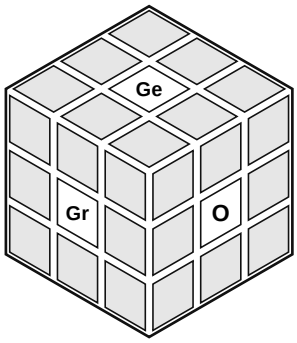

Neem je kubus erbij, volg de stappen en oefen veel.
Iedereen kan het leren - ook jij!

**Naam: .....**

# Leer je kubus kennen

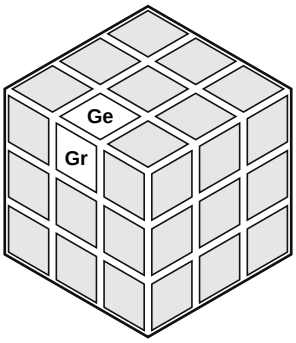
Voor we beginnen: wat zit er allemaal op?

Een kubus heeft **6 kanten** met elk een eigen kleur. Er zijn 3 soorten blokjes:



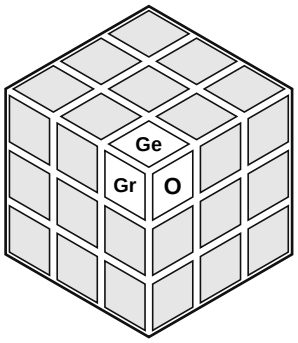

**Middenstuk**

1 kleur. Bewegen NOOIT! Zij bepalen de kleur van elke kant.




**Randstuk**

2 kleuren. Er zijn er 12. Ze zitten tussen twee hoeken.




**Hoekstuk**

3 kleuren. Er zijn er 8. Ze zitten op de hoekjes.

## Kleuren die tegenover elkaar liggen:

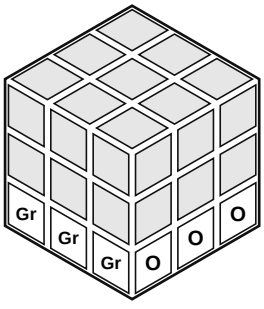
**W** **Ge** wit - geel

**R** **O** rood - oranje

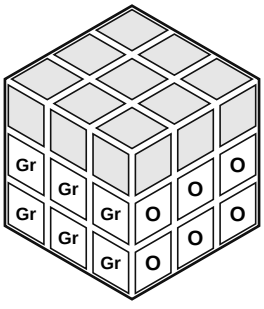
**B** **Gr** blauw - groen

**Zwart-wit versie:** op elk vakje staat de eerste letter van zijn kleur (**Ge** = geel, **Gr** = groen). Een **grijs** vakje: die kleur maakt nu niet uit.

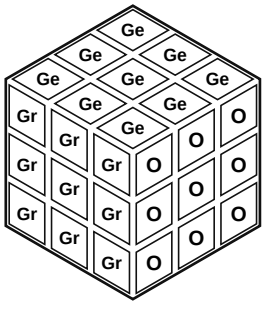
**Tip!** Je lost de kubus niet kant per kant op, maar **laag per laag**: eerst de witte laag onderaan, dan de middelste laag en als laatste de gele laag bovenaan. Zo ga je de 8 stappen in deze cursus volgen.




**1. Witte laag**




**2. Middenlaag**




**3. Gele laag**

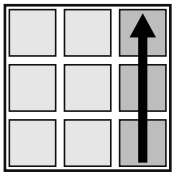
# De geheime draai-taal

Elke letter is een draai. Zo kun je formules lezen.

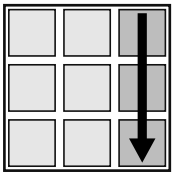
---

Houd de kubus stil voor je. De kant die naar jou kijkt is de **voorkant**. Een letter alleen betekent: draai die kant **met de klok mee** (alsof je recht naar die kant kijkt). Een streepje erachter ( **'** ) betekent: **andersom**. Een **2** betekent: twee keer draaien.

**R** **Rechts**

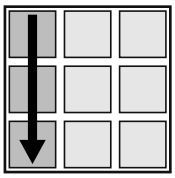


**R**

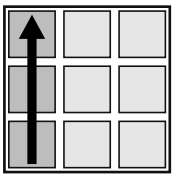


**R'**

**L** **Links**

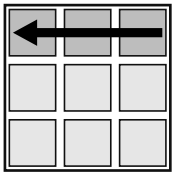


**L**

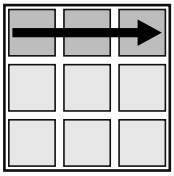


**L'**

**U** **Up = boven**

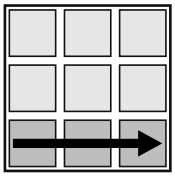


**U**

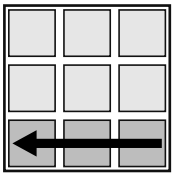


**U'**

**D** **Down = onder**

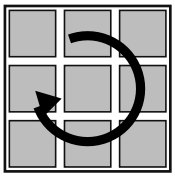


**D**

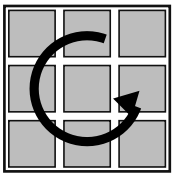


**D'**

**F** **Front = voorkant**



**F**



**F'**

**Tip!** Het grijze stuk in de tekening is het deel dat draait, de pijl toont de richting. Draai tijdens een formule **nooit de hele kubus** - alleen de lagen die de letters zeggen!

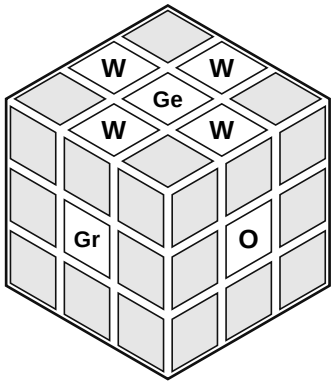
# 1 Het madeliefje

Maak een witte bloem rond het gele middenstuk.

Houd de kubus met het **gele middenstuk bovenaan**. Zoek de 4 witte randstukken (blokjes met wit en een andere kleur).

Draai ze één voor één naar boven, zodat het wit rond het geel ligt. Zo krijg je een gele bloem met 4 witte blaadjes.

**Let op:** zit er al een wit blaadje bovenaan op de plek waar je een nieuw wilt zetten? Draai dan eerst de bovenkant (U) een stukje, zodat er een lege plek komt.



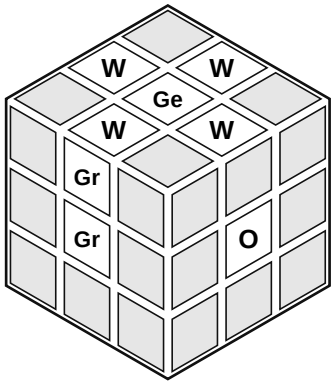

**Zo ziet het madeliefje eruit**

# 2 Het witte kruis

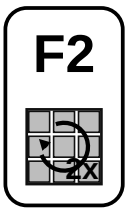
Kijk naar de andere kleur van een wit blaadje (hier groen). Draai de bovenkant (U) tot die kleur **boven het middenstuk met dezelfde kleur** staat.

Draai dan die kant **twee keer** (F2). Het witte blaadje gaat nu naar onder.

Doe dit voor alle 4 de blaadjes. Draai daarna de kubus om: je ziet een **wit kruis**!




**Groen past bij groen: nu F2!**



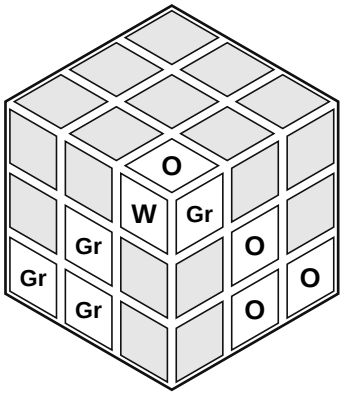

= de voorkant 2 keer draaien

**Tip!** Bij een goed kruis passen de randjes ook bij de middenstukken aan de zijkant. Zo ziet elke kant er een beetje uit als een omgekeerde "T".

# 3 De witte hoeken

Maak de hele witte laag af.

Houd de kubus met het **witte kruis onderaan**. Zoek in de bovenste laag een hoekstuk met wit.




**Hoek met wit, groen en oranje**
staat boven zijn plekje (rechts vooraan)

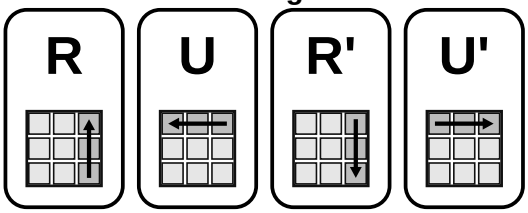
**1.** Kijk welke kleuren de hoek heeft, bijvoorbeeld wit-groen-oranje.

**2.** Draai de bovenkant (U) tot de hoek **boven zijn plekje** staat: tussen het groene en het oranje middenstuk.

**3.** Draai de kubus zodat die hoek **rechts vooraan boven** staat.

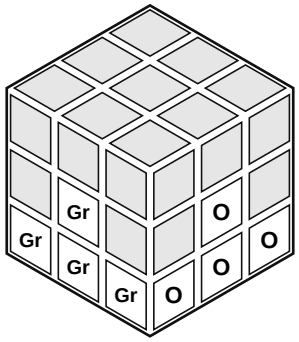
**4.** Doe de formule hieronder. Herhaal ze tot de hoek goed zit (wit onderaan). Dat kan 1, 3 of 5 keer zijn.

**Herhaal tot de hoek goed zit:**




**"Het hoekjesdansje"**

**Tip!** Zit een witte hoek al onderaan, maar op de verkeerde plek of verkeerd gedraaid? Houd hem rechts vooraan onder en doe de formule **1 keer**. Dan komt hij naar boven en kun je opnieuw beginnen.

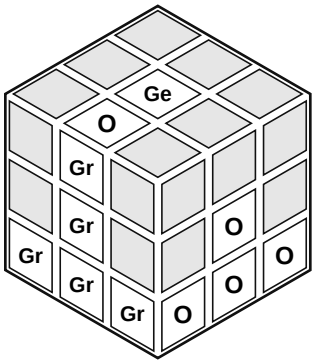



**Klaar: de onderste laag is helemaal af!**

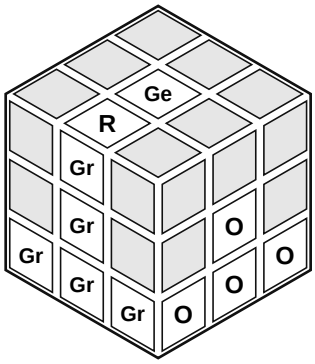
# 4 De middenlaag

Zet 4 randstukken in de middelste laag.

Draai de kubus om: **geel bovenaan**, wit onderaan. Zoek bovenaan een randstuk **zonder geel**. Draai de bovenkant (U) tot de voorkleur ervan **op een rij** staat met het middenstuk van dezelfde kleur. Je ziet dan een omgekeerde "T".



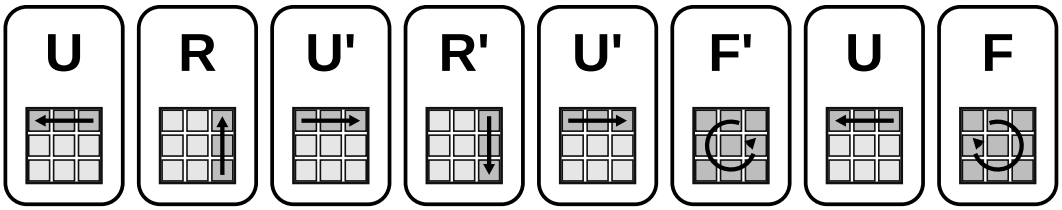

**Bovenkant oranje: moet naar RECHTS**



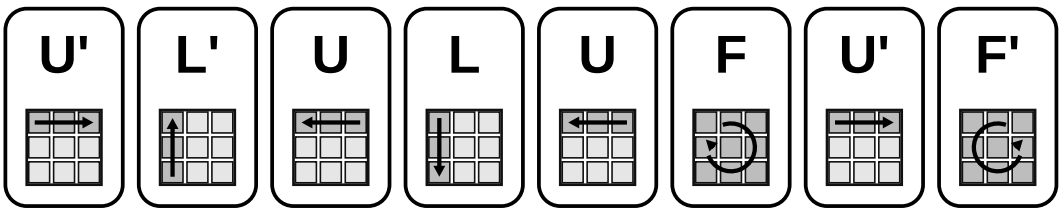

**Bovenkant rood: moet naar LINKS**

Kijk naar de kleur **bovenop** het randstuk. Is dat de kleur van de rechterkant? Dan moet hij naar rechts. Is het de kleur van de linkerkant? Dan naar links.

**Naar rechts:**




**Naar links:**

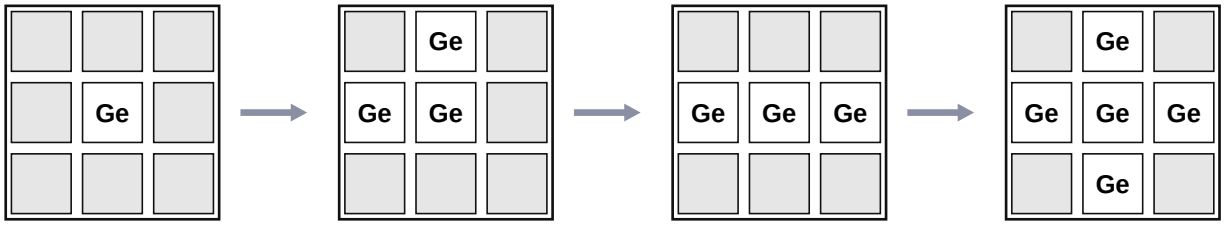



**Tip!** Zit er een randstuk verkeerd in de middenlaag, en vind je bovenaan geen stuk zonder geel? Doe dan de formule "naar rechts" met dat verkeerde stuk rechts vooraan. Zo komt het eruit.

# 5 Het gele kruis

Maak een geel kruis bovenop.

Kijk naar de bovenkant. Je ziet één van deze 3 dingen (de hoeken maken nog niet uit). Houd de kubus zoals in de tekening en doe de formule. Herhaal tot je een kruis hebt.



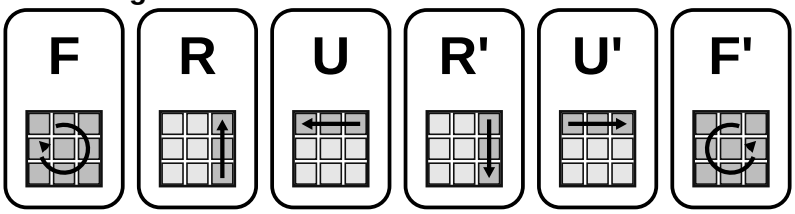

**Punt**
doe de formule

**Haakje**
linksachter houden

**Lijn**
liggend houden

**Kruis!**
klaar!

**Formule geel kruis:**

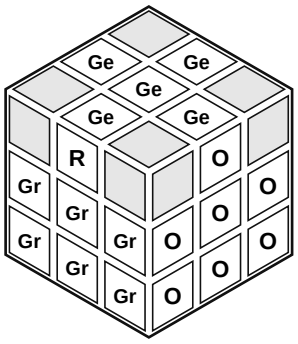



## 6 De gele randen op hun plek

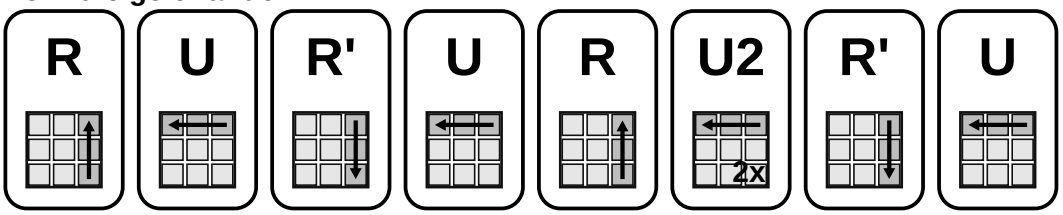
Draai de bovenkant (U) tot **2 gele randen** passen bij hun middenstuk aan de zijkant.

**Naast elkaar?** Houd die 2 goede randen **achteraan en rechts** en doe de formule.

**Tegenover elkaar?** Doe de formule 1 keer, draai U en kijk opnieuw: nu staan ze naast elkaar.




**Formule gele randen:**



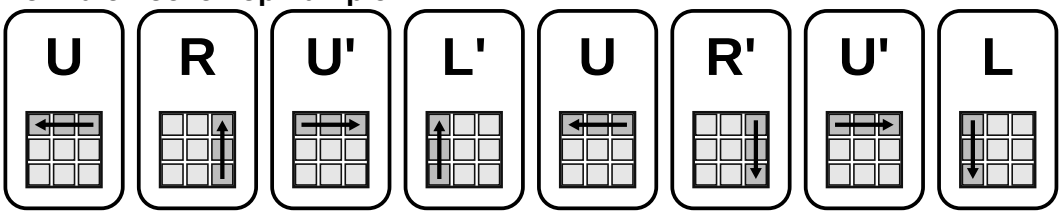
# 7 De gele hoeken op hun plek

Elke hoek naar zijn juiste plekje (draaien mag nog scheef).

Een hoek staat op zijn plek als zijn 3 kleuren passen bij de 3 middenstukken rond die hoek (ook als het geel nog niet bovenaan staat).

Zoek zo'n goede hoek en houd hem **rechts vooraan boven**. Doe de formule tot alle hoeken op hun plek staan. Vind je er geen? Doe de formule 1 keer en zoek opnieuw.

**Formule hoeken op hun plek:**

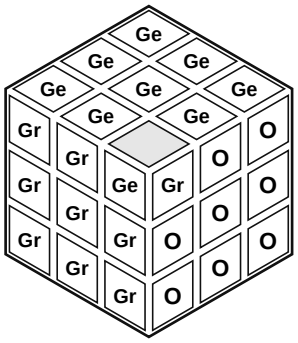



# 8 De gele hoeken draaien - de laatste stap!

Houd **geel bovenaan** en een scheve hoek **rechts vooraan boven**.

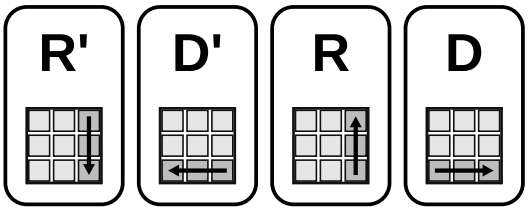
Doe de formule 2 of 4 keer, tot het geel van die hoek **bovenaan** staat.

Draai daarna **alleen de bovenkant (U)** om de volgende scheve hoek rechts vooraan te zetten. Draai NIET de hele kubus! Herhaal tot alle hoeken goed zijn.




**Scheve hoek rechts vooraan**

**Herhaal 2 of 4 keer:**



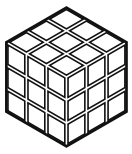

**Belangrijk:** Tijdens deze stap lijkt de onderkant helemaal kapot te gaan. **Niet schrikken en niet stoppen!** Als alle gele hoeken goed staan, komt alles vanzelf terug. Draai op het einde de bovenkant (U) tot alles past. **Proficiat, je kubus is opgelost!**

# Spiekbriefje

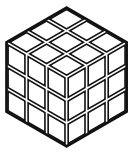
Alle formules op één blad. Knip uit en houd bij je kubus!

| | | |
|---|---|---|
| **1-2** | Madeliefje + wit kruis | **F2** |
| **3** | Witte hoeken (herhalen) | **R U R' U'** |
| **4** | Middenlaag naar rechts | **U R U' R' U' F' U F** |
| **4** | Middenlaag naar links | **U' L' U L U F U' F'** |
| **5** | Geel kruis | **F R U R' U' F'** |
| **6** | Gele randen | **R U R' U R U2 R' U** |
| **7** | Gele hoeken op hun plek | **U R U' L' U R' U' L** |
| **8** | Gele hoeken draaien | **R' D' R D** |

# DIPLOMA



Kubus-Kampioen



Hierbij verklaren wij dat

**.....**

helemaal alleen de Rubik's Kubus heeft opgelost!

Datum: .....

Snelste tijd: ..... min